2026-07-07 OpenArm 작업 정리

이 문서는 2026년 7월 7일 OpenArm Isaac Lab 작업 중 GitHub에 반영한 핵심 변경과 PAP policy 수정 내용을 정리한 PDF다.

1. USD 기본 장면

로컬 최종본 openarm_test_v2.usd를 GitHub 저장소의 기본 USD인 assets/openarm_test.usd로 반영했다. 저장소에는 openarm_test_v2.usd라는 별도 파일명을 추가하지 않았다.

로봇과 작업 테이블을 분리했고, 로봇은 낮은 받침 테이블 위에 두었다. 바스켓이 있는 높은 테이블은 로봇 앞쪽 중앙에 배치하고, 바스켓과 물체 배치 공간을 확보하도록 가로 폭을 넓혔다. 로봇 색상과 로봇 asset 자체는 task 코드에서 수정하지 않았다.

2. Pick-and-place task

Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0와 Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - Play - v0를 추가했다. 초기 버전은 양팔 14 joint와 오른손 gripper 1개를 포함한 15 - action 정책이었다.

학습 후 왼팔이 불필요하게 움직이고 오른팔이 테이블에 걸리는 문제가 확인되어, 정책 scope를 오른팔 7 joint와 오른손 gripper 1개로 제한했다. 현재 action dimension은 8이다.

3. 오른팔 전방/상방 접근 수정

오른팔이 뒤로 움직이는 문제를 반영해 오른손 위치를 observation에 추가했다. 현재 observation dimension은 39다.

오른손이 물체 위 pre - grasp point로 접근하도록 PRE_GRASP_OFFSET_W=(0.0, 0.0, 0.16)을 사용하고, 근접 grasp point는 GRASP_OFFSET_W=(0.0, 0.0, 0.045)로 설정했다.

오른손이 물체 x 좌표 쪽으로 전진하도록 right_hand_forward_alignment reward를 추가했고, x 음수 방향으로 뒤로 빠지는 움직임은 right_hand_backward_guard penalty로 막았다.

오른손이 z=0.70 m 이상으로 올라가도록 right_hand_lift_to_pre_grasp reward를 추가했고, z=0.62 m 아래의 낮은 경로에는 right_hand_table_clearance penalty를 둔다.

기존 scale=0.25는 기본 joint 자세 주변의 좁은 범위만 움직일 수 있어 오른팔이 물체 전방까지 나가기 어렵다고 판단했다. 현재 오른팔 action scale은 1.0이다.

4. PPO 안정화

초기 학습 중 value_function loss: inf와 normal expects all elements of std >= 0.0 오류가 발생해 empirical normalization을 켜고, log std noise, learning rate 3e - 5, fixed schedule, entropy coefficient 0.001을 사용했다.

5. 검증

python - m compileall - q source/openarm_testusd_task 통과.
Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0 1 iteration headless 실행 통과. 확인된 task 구성은 action shape 8, observation shape 39, reward term 11개다.

6. 실행 명령

Headless 학습:

```
source /home/mh/isaac - stack - 2.3.2/activate_isaaclab_2.3.2.sh
cd /home/mh/.codex_tmp_openarm_remote
python scripts/rsl_rl/train.py - - task Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0 - - num_envs 1024 - - device
cuda - - max_iterations 5000 - - headless
```

Checkpoint 실행:

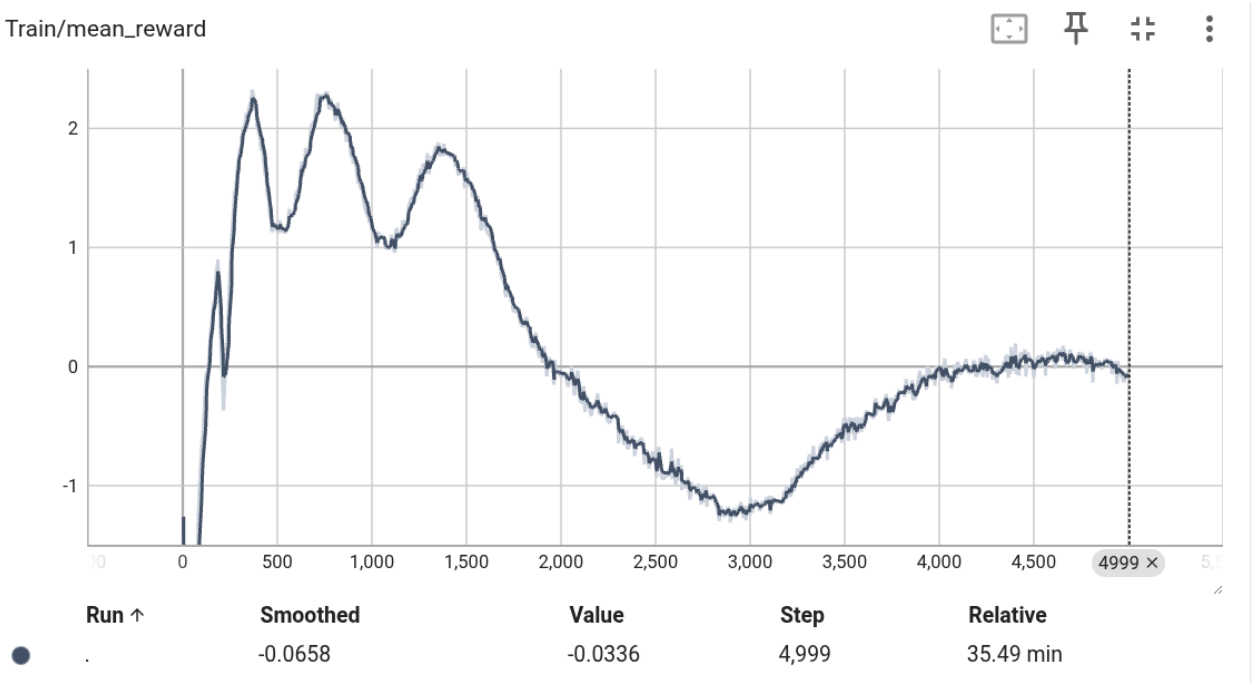
```
python scripts/rsl_rl/play.py --task Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-Play-v0 --num_envs 16
--device cuda --checkpoint logs/rsl_rl/openarm_testusd_bi_pick_place/<run>/model_<N>.pt --real-time
```

7. GitHub에 포함하지 않은 것

학습 로그 전체, TensorBoard event 파일, checkpoint .pt 파일, Python cache, 임시 검사 스크립트는 저장소에 넣지 않았다.

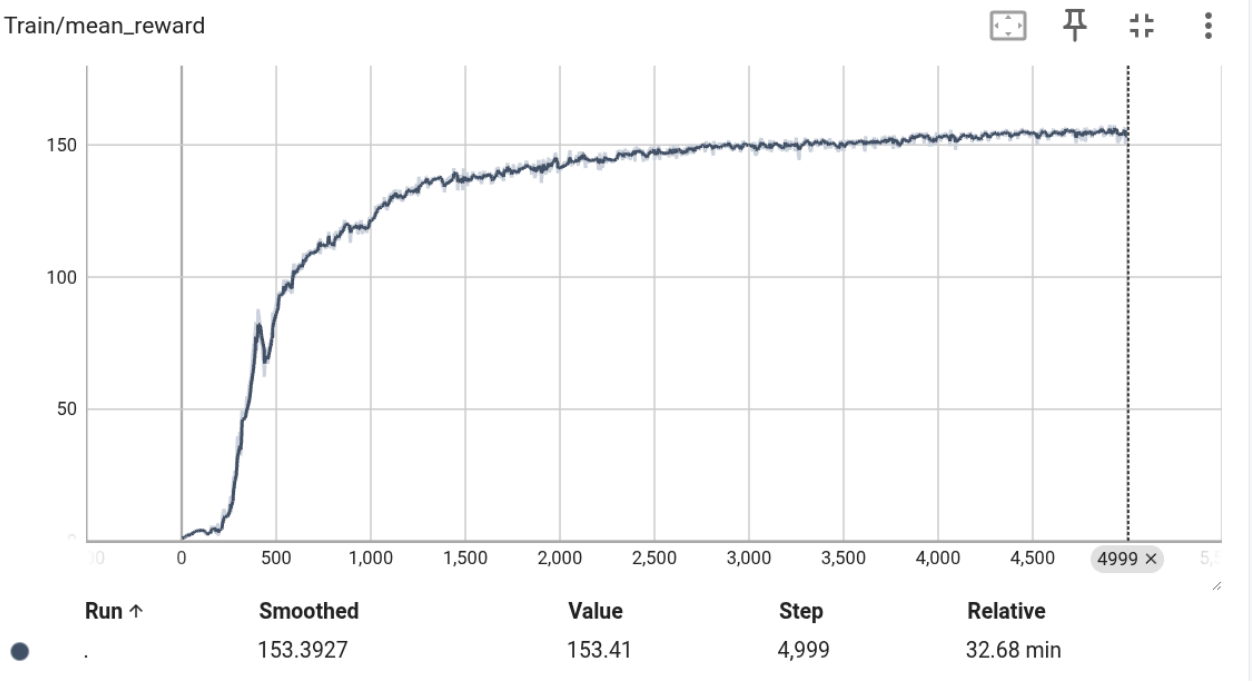
첨부 이미지

OpenArm bimanual reach TensorBoard mean reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
.	-0.0658	-0.0336	4,999	35.49 min

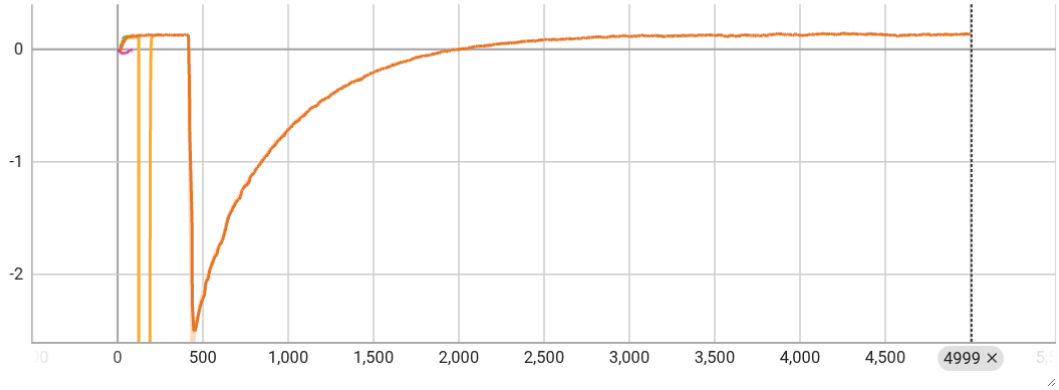
Isaac Lift Cube TensorBoard mean reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
.	153.3927	153.41	4,999	32.68 min

OpenArm TestUSD pick-and-place TensorBoard mean reward

Train/mean_reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
2026-07-07_18-52-27	0.0405	0.0533	21	13.67 sec
2026-07-07_18-54-44	-0.0012	0.0005	89	1.903 min
2026-07-07_18-58-18	0.13	0.1345	270	2.731 min
2026-07-07_19-05-57	0.1214	0.1271	99	1.152 min
2026-07-07_19-08-37	0.1351	0.1312	4,999	49.1 min